

האקתון RISCv – משימת הכנה 1

תרגיל 1 –

עליכם לכתוב תכנית בשפת סי' המחשבת את 10 איברי סדרת פיבונאצ'י הראשונים. נתון כי שני האיברים הראשונים בסדרה הם $a_0=0$, $a_1=1$ כך שיש לחשב את 10 האיברים הבאים. **על התוכנית לרוץ על מעבד ה-RISCv אשר יותקן על ה-fpga ולהדפיס את כל איברי הסדרה.** בסוף הביצוע על התוכנית להדפיס את מספר הסטודנטים בצוות ואת שמותיהם.

ההגשה: יש להגיש את קוד התוכנית בקובץ q1.c וצילום פלט מסך שיהיה בסוף הריצה q1.pdf.

תרגיל 2

וודאו שיש בתכנית שלכם את ה- include הבא:

```
#include <psp_api.h>
```

הקובץ נכלל בסביבת התוכנה ומאפשר לכם למדוד זמנים על ידי קריאה של מונה זמן במעבד המאפשר מדידה של זמן ריצה.

לצורך איפשור פעולת המונה יש לקרוא הפונקציה הבאה בתוכנית הראשית לפני תחילת ריצת קוד החישוב:

```
pspMachinePerfMonitorEnableAll();  
pspMachinePerfCounterSet(D_PSP_COUNTER0, D_CYCLES_CLOCKS_ACTIVE);
```

לצורך קריאת ערך מונה הזמן יש לקרוא לפונקציה הבאה:

```
cyc_beg = pspMachinePerfCounterGet(D_PSP_COUNTER0);
```

הפונקציה תקרא את מונה הזמן למשתנה cyc_beg לפני תחילת חישוב סדרת פיבונאצ'י.

בסיום חישוב סדרת פיבונאצ'י, יש לקרוא לפונקציה שוב

```
cyc_end = pspMachinePerfCounterGet(D_PSP_COUNTER0);
```

בסוף התוכנית יש להוסיף הדפסה של זמן הריצה נטו של התכנית המחשבת את סדרת פיבונאצ'י המתקבלת על ידי $cyc_end - cyc_beg$.

ההגשה: יש להגיש את קוד התוכנית החדשה בקובץ q2.c וצילום פלט מסך שיהיה בסוף הריצה q2.pdf.